Profile



- **인적사항**

이름	김정석 (Kim Jung Seok)
생일	1999년 04월 17일
연락처	010.8013.6729
이메일	dyori04@gmail.com
주소	경기도 성남시 수정구 복정동
분야	차량 센서데이터 처리, 데이터 엔지니어링
github	https://github.com/dyori04

- **이력**

2024.03~	HL Klemove 재직
2024.02	건국대학교 스마트운행체공학과 석사과정 (지능형 데이터처리 연구실) 졸업
2022.02	건국대학교 스마트운행체공학과 학부 졸업
2018.02	군포중앙고등학교 졸업

약력

- **프로젝트**
  - 차량 인지 기능 (3D OD) 학습을 위한 멀티 센서 데이터셋 구축
  - 팀 내 데이터 관리 시스템 구축
  - 팀 내 데이터 변환 사이클 통일화를 위한 데이터 처리 라이브러리 개발
  - 5G MEC (AWS Wavelength) 기반 데이터 트래픽 성능 최적화 방안 연구 (SKT AI Fellowship)
  - 배송기사 과로, 부하 편중 방지 및 배송 최적화를 위한 솔루션 (Kurly Hack Festa)

- **연구활동**
  - Lane-Level Map Generation and Management Framework Using Connected Car Data (MDPI Electronics, 2023, First Author)
  - Redis와 Flink를 이용한 차량 센서 데이터 관리 시스템 설계 (한국 ITS 학회 추계 학술대회, 2022, First Author)
  - Road Dynamic Object Mapping System Based on Edge-Fog-Cloud Computing (MDPI Electronics, 2021)
  - 차량 센서 데이터를 통한 빅데이터 플랫폼 기반 Visual Point Cloud Map 작성 (한국 ITS학회 추계 학술대회, 2021, First Author)

Skill

HYUNDAI AutoEver

▶ 커리어 이력

학부	대학원 1학년	대학원 2학년	재직
18회 로봇 항공기 대회 (프로젝트) 주제 : ROS 기반 사람 인식 및 추적 드론 수행 업무 : 카메라 데이터 스트리밍 (4G 기반), Waypoint 알고리즘, 사람 인식 알고리즘 구현 기술 스택 : ROS, OpenCV, MAVROS	컬리 해커톤 (프로젝트) 주제: 배송 경로 최적화 솔루션 개발 수행 업무 : AWS EMR 기반 Spark, Zeppelin 데이터 분석 환경 구축 및 데이터 분석 기술 스택: Python, Spark, Zeppelin, AWS	SKT AI Fellowship (프로젝트) 주제: 5G MEC 기반 트래픽 성능 최적화 연구 수행 업무 : Telegraf, InfluxDB, Grafana 기반 메시지 성능 지표 모니터링 체계 구현 기술 스택: MQTT, Telegraph, InfluxDB, Grafana	비정형 데이터 처리 및 관리 시스템 (프로젝트) 주제: 팀 내 데이터 처리 및 실행 이력 관리 플랫폼 구축 수행 업무 1. 데이터 관리 단위를 Task, JobRun, Artifact로 구분하고 PostgreSQL 기반 메타데이터 관리 구조 설계 2. 원천 및 결과 데이터의 계보 추적, 변환 설정 관리, 처리 상태 모니터링 기술 스택: Python, PostgreSQL, File System, S3, SQL, Loki, Grafana
19회 로봇 항공기 대회 (프로젝트) 주제 : 건설자재 운송, 하역 드론 수행 업무 :플래닝 아키텍처 설계 및구현 세부 로직 (behavior planning, 비행금지 구역 회피) 설계 및구현 기술 스택 : ROS, MAVROS, Arduino	연구 : Lane-Level Map Generation and Management Framework Using Connected Car Data 주제 : 커넥티드카 센서 데이터 수집 및 지도 생성 시스템 수행 업무 : 1. 차량 위치 정확도와 지도 구축 상태에 따른 선택적 센서 데이터 수집 아키텍처 설계 2. Kafka 기반 영상 데이터 전송, 서버 처리 모듈 및 HDFS 기반 데이터 저장 구조 구현 기술 스택 : Python, Kafka, HDFS, Docker, RDBMS		5. 3D OD 멀티센서 데이터셋 구축 (프로젝트) 주제: 이기종 센서 데이터 정규화 및학습 데이터셋 생성 파이프라인 개발 수행 업무 1. LiDAR, GNSS, Camera, CAN 데이터의 Timestamp Manifest 구축, 품질 검증 및 공통 시점의 Keyframe, Scene 생성 파이프라인 구현 2. 공통 Python 디코딩 라이브러리 개발 및모델 학습과 Annotation 개발자에게 제공 기술 스택: Python, SQL, Parquet, LiDAR, GNSS, Camera, CAN

▶ 보유 역량

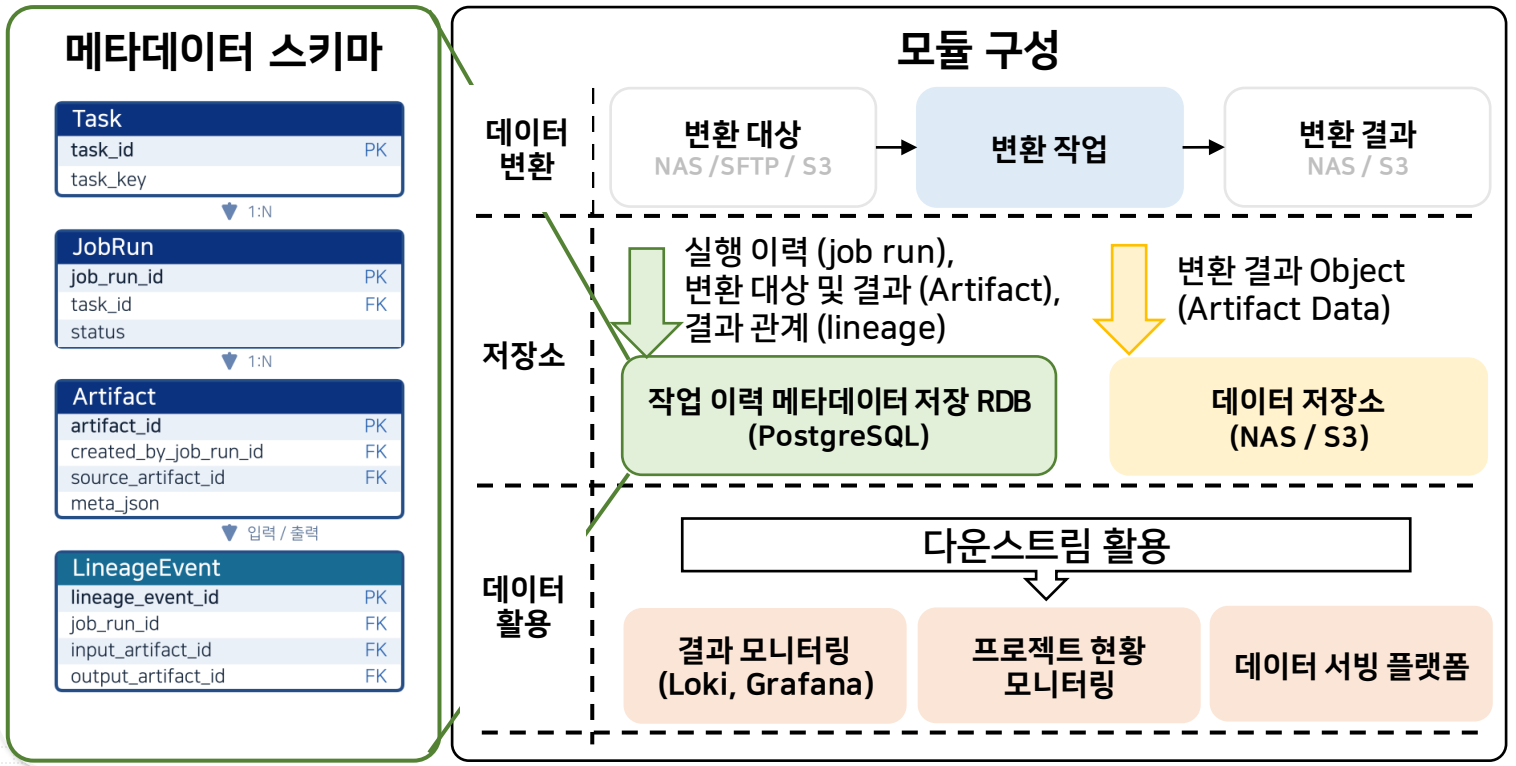
컴퓨터 공학 기초	데이터 플랫폼	센서 데이터 처리 경험	프로젝트 경험
Python, SQL, C++, Java	저장소 : RDBMS, HDFS, S3	LiDAR, Camera, GNSS, CAN 데이터셋 구성	팀 내 데이터 처리/관리 시스템
운영체제, 네트워크, 데이터베이스	메시지 큐 : kafka, MQTT	다수 차량 수집 데이터 모사, 처리 시스템 구성	데이터셋 구축 프로젝트
신호처리, 컴퓨터 비전	처리 엔진 : Pandas, Spark	드론 데이터 수집, 알고리즘검증 활용	AI Fellowship / 컬리 해커톤

Project

HYUNDAI AutoEver

비정형 데이터 관리 시스템

- 문제 정의
  - 팀 내 사용 중인 폴더 트리 형태의 데이터 관리 시스템 한계
  - 데이터 변환 과정 추적, 검색 및 서빙을 위한 메타데이터 저장소 필요
- 아키텍처 디자인



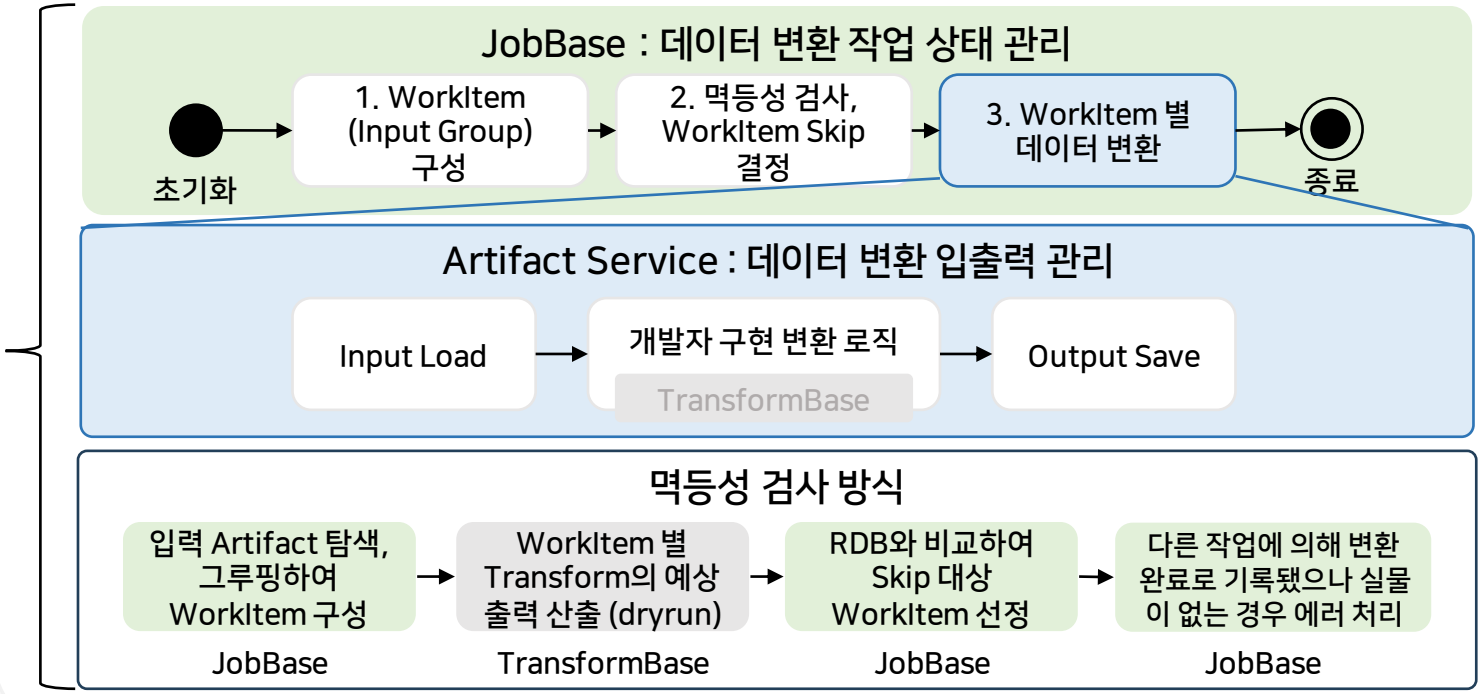
- 설계 특징
  - Task (데이터가 속한 프로젝트), Job run (변환 작업), Artifact (개별 변환 결과 단위) 3계층으로 데이터의 계층 구조 구성하여 변환 결과를 Artifact로 관리
  - 변환 결과를 파일 스토리지에, 변환 결과에 대한 메타데이터를 RDBMS에 저장
  - Artifact의 lifecycle을 설계하여 변환 중, 변환 완료, 데이터 만료 및 삭제로 상태 분류, RDBMS에서 관리
  - 변환 대상, 변환 결과, 변환 과정을 이력화하여 RDBMS에서 관리
- 결과
  - 구축 후 데이터 수집 전문 업체에 의해 수행된 6개 프로젝트에 적용, 300TB 이상, 30,000,000 records 이상 관리
  - 변환 이력 및 메타데이터를 활용하여 기능 평가용 데이터의 품질 문제 추적, 영향 데이터 식별 및 재처리 수행

HYUNDAI AutoEver

비정형 데이터 처리 라이브러리

- 문제 정의
  - 변환 작업마다 입력 데이터 탐색, 변환, 결과 저장, 이력 기록 등 공통 기능 중복 구현
  - 대용량 비정형 데이터 처리 중 장애 발생 시 중복 처리 및 부분 변환 결과의 복구 어려움
  - 데이터 변환 방식에 관계없이 일관된 실행 및 오류 처리 체계 필요

- 라이브러리 구조



- 설계 특징
  - 변환 작업 생명주기를 실행 준비, 입력 데이터 구성, 변환, 결과 저장, 실행 종료로 표준화
  - JobBase, ArtifactService, TransformBase로 실행 관리,데이터 입출력 관리, 변환 로직 인터페이스를 분리. 다양한 Job에서 공통 라이브러리 재사용 가능
  - 1:1, 1:N, N:1, N:M 데이터 변환 패턴, Stream, Batch 처리 방식 지원
  - 멱등성, Skip, Retry, 재시작 정책 구현, 데이터 상태 기반 재처리, 실행이력 기록 지원

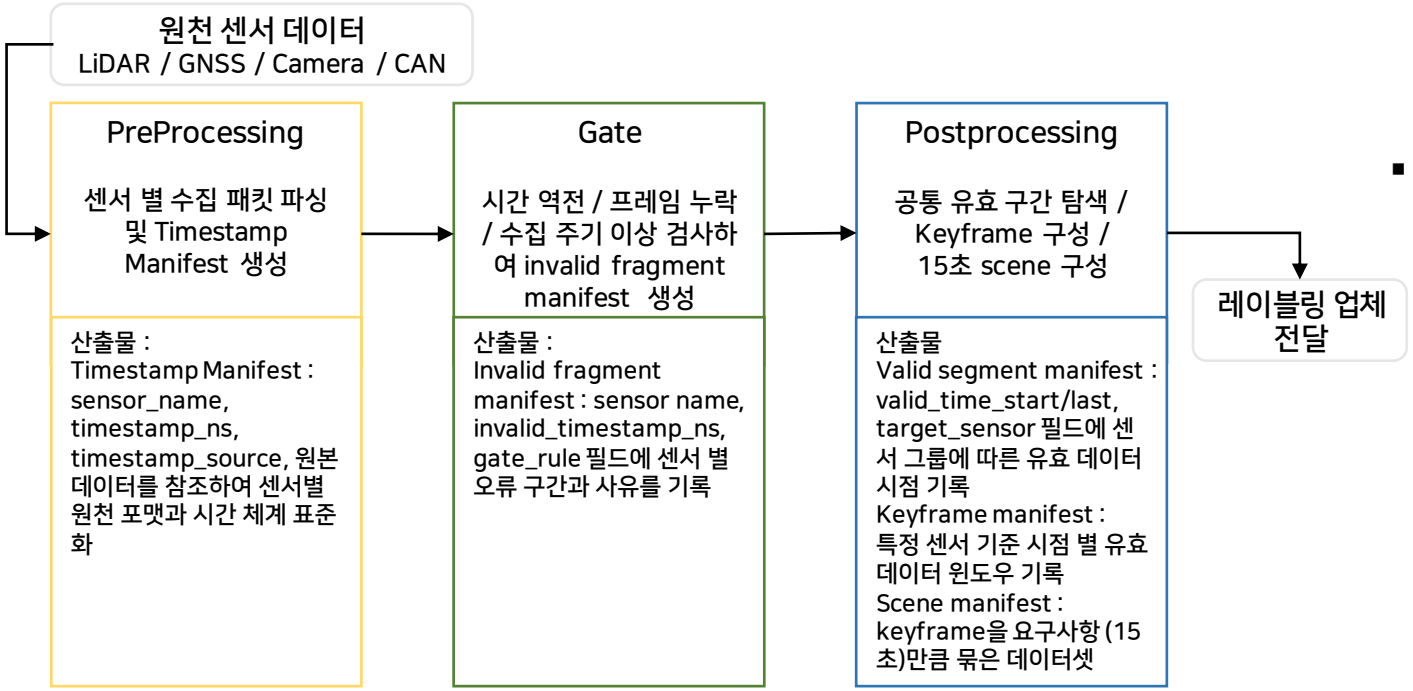
- 결과
  - ISP 변환, 영상 변환, 3D OD 데이터셋 구축 등 다양한 변환 작업에 라이브러리 적용
  - Job별 중복 구현을 줄이고, 실행 및 실패 처리 방식을 표준화하여 신규 데이터 처리 작업 개발과 유지보수에 활용

Project

3D OD 멀티 센서 데이터셋 구축 프로젝트

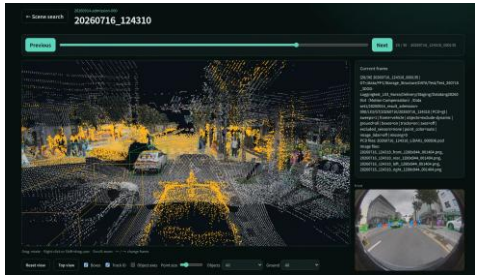
- 문제 정의
  - LiDAR, GNSS, Camera, CAN 등 센서별 원천 데이터 포맷과 Timestamp 체계 상이
  - 센서 데이터의 수집 이상 검증과 시간 정합을 통한 학습용 데이터 품질 보장 필요
  - 모델 학습 및 데이터 활용 시 원천 포맷과 저장 구조에 대한 의존성 발생

- 구축 과정 흐름도



- 설계 특징
  - Preprocessing: 센서별 원천 이벤트의 Timestamp와 원본 참조를 공통 Manifest로 정규화
  - Gate: 프레임 누락, Timestamp 역전, 수집 주기 이상 등 시간적 품질 검증
  - Postprocessing: 필수 센서의 유효 구간 산출, 기준 시점별 Keyframe 정합 및 15초 단위 Scene 생성
  - Keyframe Manifest의 원본 경로를 해석하여 데이터를 제공하는 라이브러리 개발 (Keyframe Decoder)

- 결과
  - 실제 취득 데이터에 파이프라인을 적용하여 약 5,000개 Scene 생성 및 제공
  - 레이블링 결과 검수, Auto Annotation, 모델 학습, Curation 담당자가 공통 디코딩 라이브러리 활용

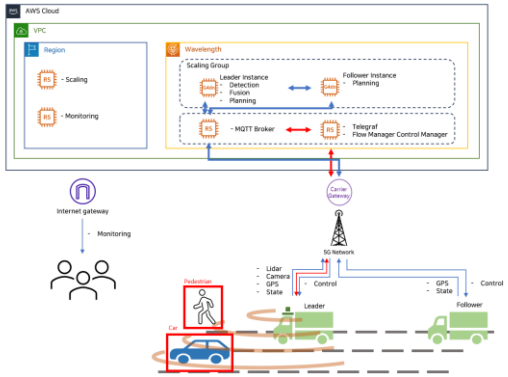


결과 1. 레이블링 결과 검수 서비스

Project

5G MEC (AWS Wavelength) 기반 데이터 트래픽 성능 최적화 방안 연구

- Usecase에서의 Wavelength Monitoring
  - 차량을 모사한 자율주행 플랫폼에서 Perception 수행을 위해 Edge Cloud로 전달되는 센서 데이터 메시지 모니터링
  - Telegraf-InfluxDB-Grafana 기반 모니터링 아키텍처 구현
  - MQTT 메시지 브로커 구축, 성능 메트릭 수집, 저장
- 데이터 트래픽 최적화
  - Latency QoS를 보장할 수 있는 트래픽 최적화 방안 연구
  - 트래픽 분산 및 스케일링 방안 연구



Usecase 시나리오



실주행 테스트

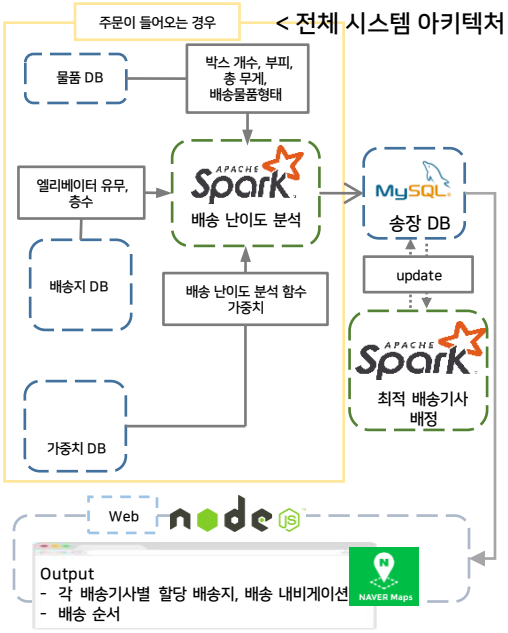


모니터링 대시보드

배송기사 과로, 부하 편중 방지 및 배송 최적화 솔루션

- 배송 최적화
  - 난이도 설정 함수를 통한 송장 별 박스 수, 무게, 배송지 엘리베이터 유/무, 층수를 기준으로 배송난이도 설정
  - 블록 단위로 분할 및 취합, 블록 배정 알고리즘을 통한 기사 배정 및 최적경로 안내
- 시스템 아키텍처 설계
  - 난이도 가중치 데이터, 물품, 배송지, 송장 DB 저장
  - 배송 난이도 분석 알고리즘 구동을 위한 Spark와 Zeppelin 시스템 적용
  - 웹서버에서 각종 Map API를 활용하여 최적경로 안내

< 전체 시스템 아키텍처 >



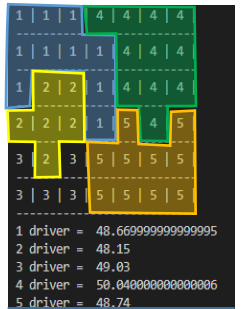
< 솔루션 테스트 [Testset #1, 배송 난이도 총합 : 244.63] >



[Test 지역] 강남구 일대
→ 총 42(6x7)개의 마이크로 권역으로 나눔

[2.43,	1. ,	0. ,	6.22,	2. ,	3. ,	7.]
[7.85,	4.72,	4.71,	1. ,	8.38,	2. ,	5.5]
[4.29,	5.29,	13.86,	11.02,	3.31,	3.49,	5.14]
[6.93,	7.86,	7. ,	11.65,	2. ,	4. ,	0.]
[13.42,	7.21,	18.63,	10.43,	0. ,	6.71,	4.43]
[5.85,	0. ,	11.13,	7.57,	9.25,	1. ,	7.35]

마이크로 권역(6x7) 별 배송 난이도



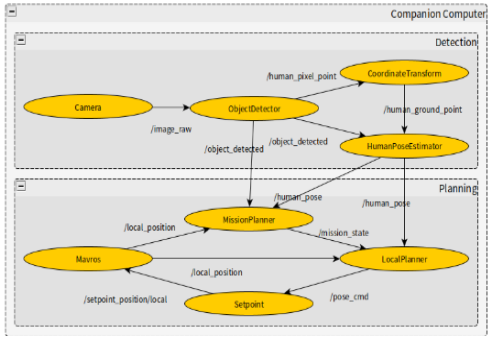
- Driver 수 = 5
- Driver 배송 난이도 평균 : 48.93
- Driver 별 배송 난이도 최대 오차범위: ± 2.2%

Project

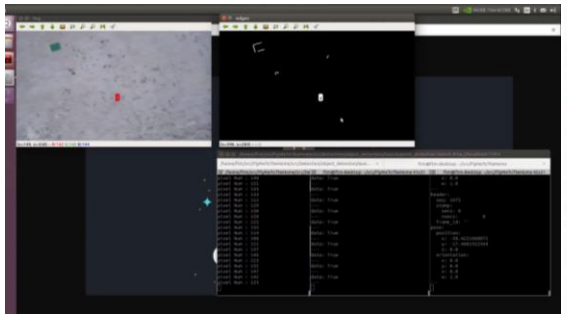
사람 인식 및 추적 드론 (18회 로봇항공기 대회)

- ROS를 통한 Pixhawk board의 Offboard 제어
- Mono 카메라를 사용하여 30m 상공에서 사람 인식
- 비행금지 구역 회피 및 일정거리를 유지하며 사람 추적

역할 : 상용망 기반 카메라 데이터 스트리밍 Waypoint 알고리즘, 사람 인식 알고리즘 구현



S/W 구조도



관제 시스템

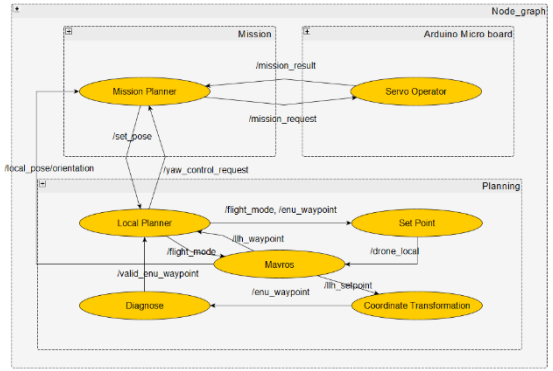


임무 수행 기체

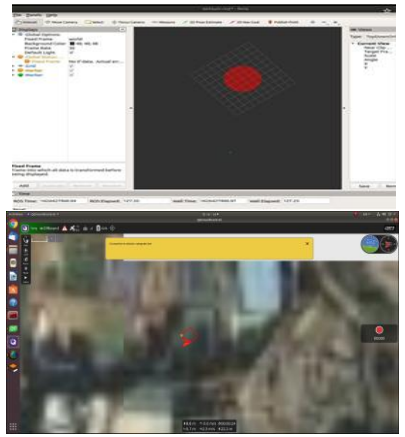
건설자재 운송, 하역 드론 (19회 로봇항공기 대회)

- ROS를 통한 Pixhawk board의 Offboard 제어
- 아두이노 모듈과 연동, 임무지점에 자재 모사 블록 하역
- 임무지점까지의 비행금지구역 회피

역할 : 전체 플래닝 아키텍처 설계 및 구현 세부 로직 (behavior planning, 비행금지 구역 회피) 설계 및 구현



S/W 구조도



관제 시스템

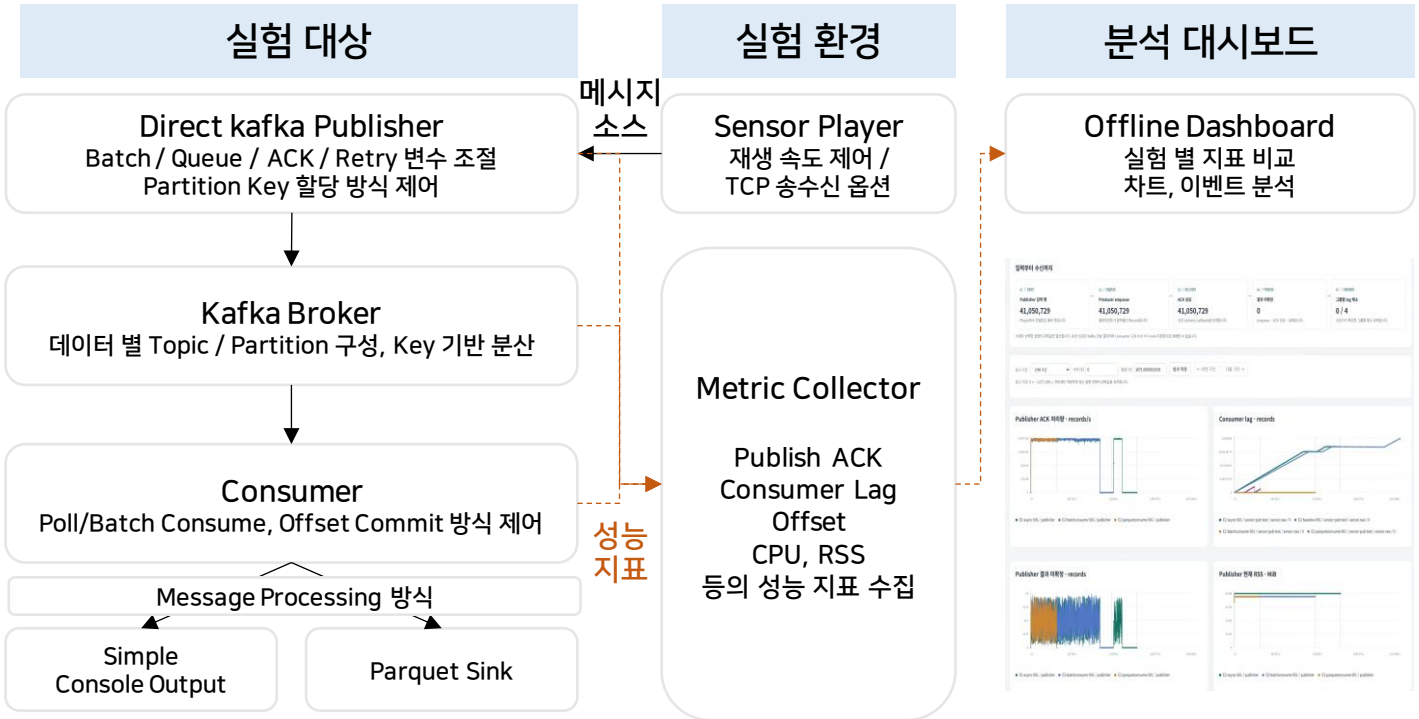


임무 수행 기체

HYUNDAI AutoEver

Kafka 기반 센서 스트림 처리 및 성능 검증 PoC

- 문제 정의
  - 센서 데이터의 수집 주기와 처리량 증가에 따른 Kafka Consumer의 처리 병목 및 Lag 발생 가능성
  - 수신 방식, Offset Commit 정책, 메시지 프로세싱 방식에 따른 처리 성능 및 데이터 정합성 검증 필요
- 구현 아키텍처

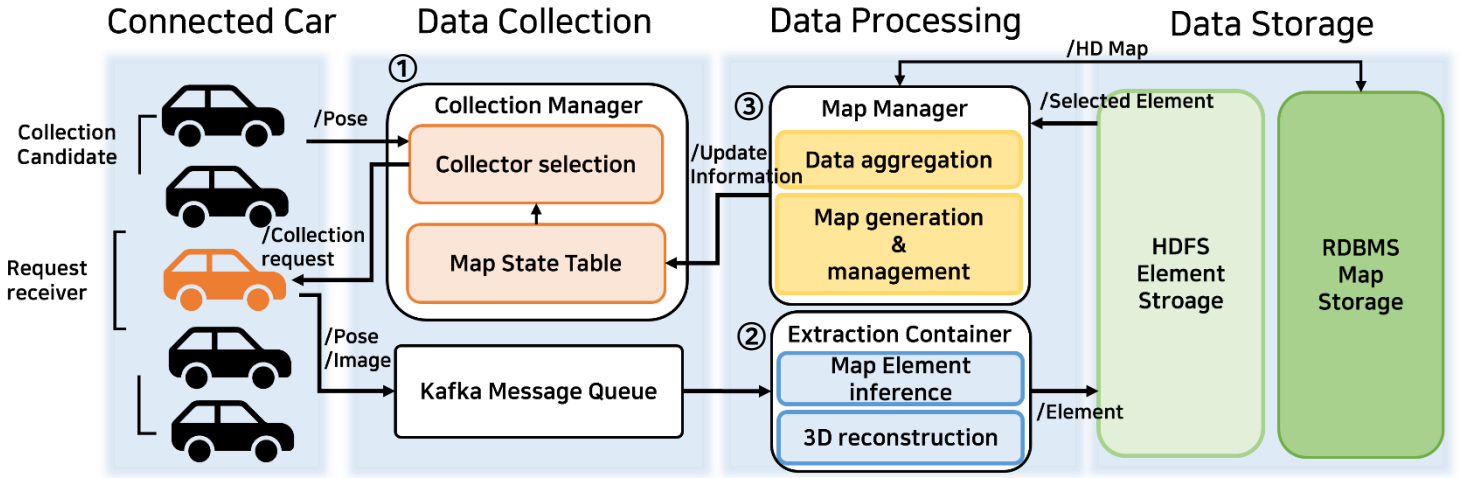


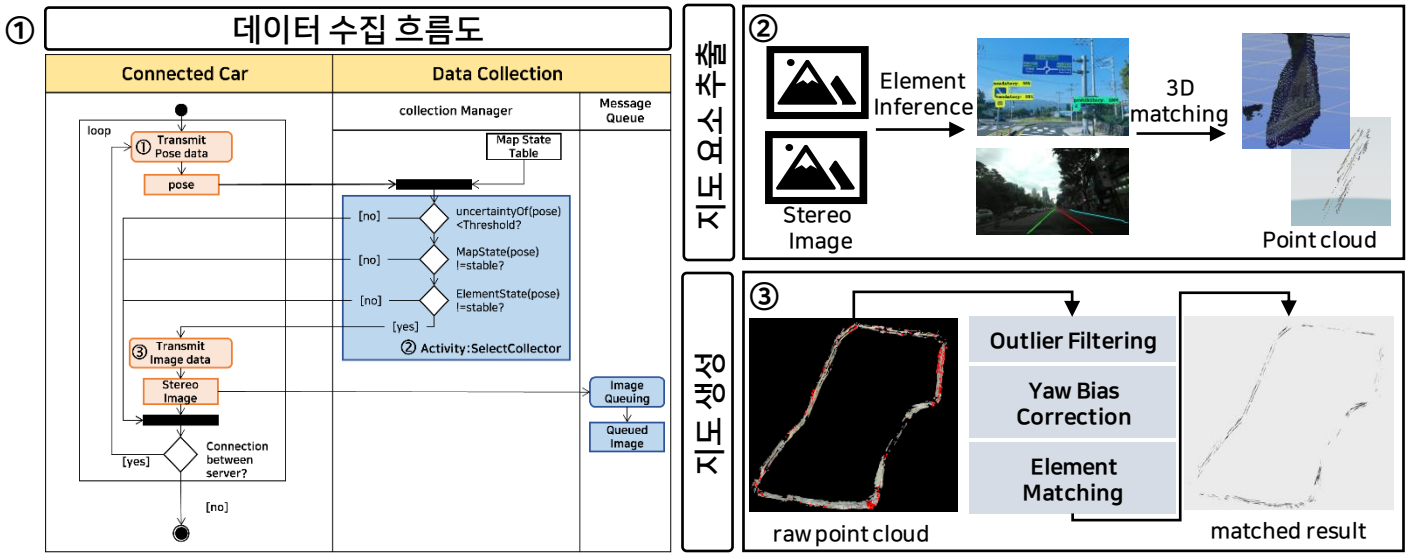
- 설계 특징
  - DEBS 2012 센서 데이터를 재생하는 Sensor Player와 Kafka Producer, Consumer 환경 구축
  - Consumer의 단건 Poll / Batch Consume 및 Sync / Async / Last Offset Commit 방식 비교
  - Consumer의 Parquet 저장 기능과 파일 확정 이후 Offset Commit 정책 구현
  - Kafka Offset, Consumer Lag, Producer ACK 지연, 처리량 및 메모리 사용량 계측, 실험별 비교 대시보드 개발
- 결과
  - E1 정상 Baseline 및 E2 고빈도 입력 실험을 수행, 누적 4,105만 건 이상 Kafka Publisher ACK 성공 기록
  - 실험별 ACK, Lag, 처리량, RSS 등의 시계열 데이터를 기록하고 오프라인 대시보드에서 비교할 수 있는 환경 구축

HYUNDAI AutoEver

Lane-level Map Generation And Management Framework Using Connected Car Data

- **데이터 수집 아키텍처**
  - 위치정확도, 차량이 위치하는 지도의 데이터 요구 여부에 따라 데이터 수집 요청 차량 결정
  - 수집 요청을 받은 차량은 Kafka Producer를 이용하여 스테레오 이미지 데이터 전송
- **지도 요소 추출**
  - 획득한 이미지 데이터에 딥러닝 추론을 통하여 표지판, 차선 등 지도요소 추출
  - 후처리와 3D 복원을 통하여 raw pointcloud 획득, HDFS에 저장
- **지도 관리**
  - 지역을 그리드로 나누어 partial map으로 상태 관리
  - 일정시간동안 획득된 데이터 양이 threshold 이상일 경우 Map Generation 수행
- **지도 생성**
  - 획득된 raw point cloud를 집합하여 outlier filtering, Yaw Bias Correction, Element Matching을 수행하여 지도 요소 정합
  - 정합된 요소의 정확도가 Threshold (0.25m, HD Map 표준) 이하일 경우 Map 데이터베이스에 등록
  - 동일 구간을 10회 주행한 데이터 (이미지 13,000장)를 통한 테스트 수행



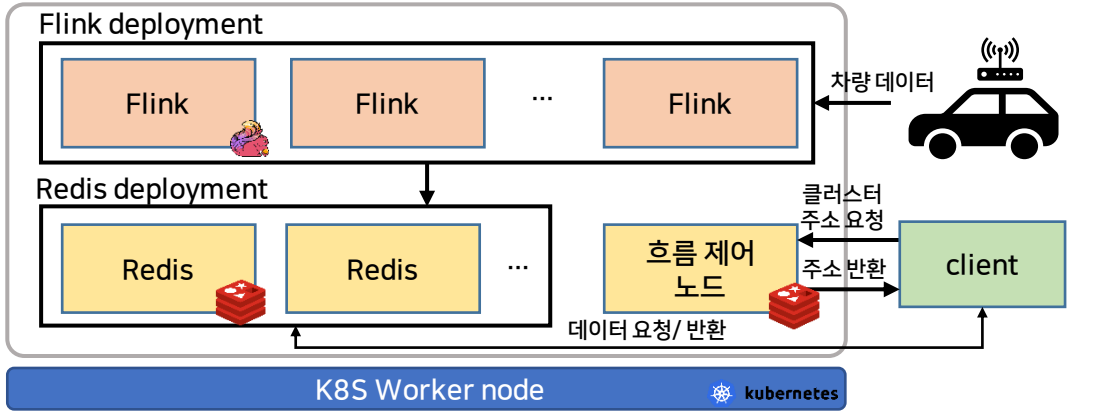


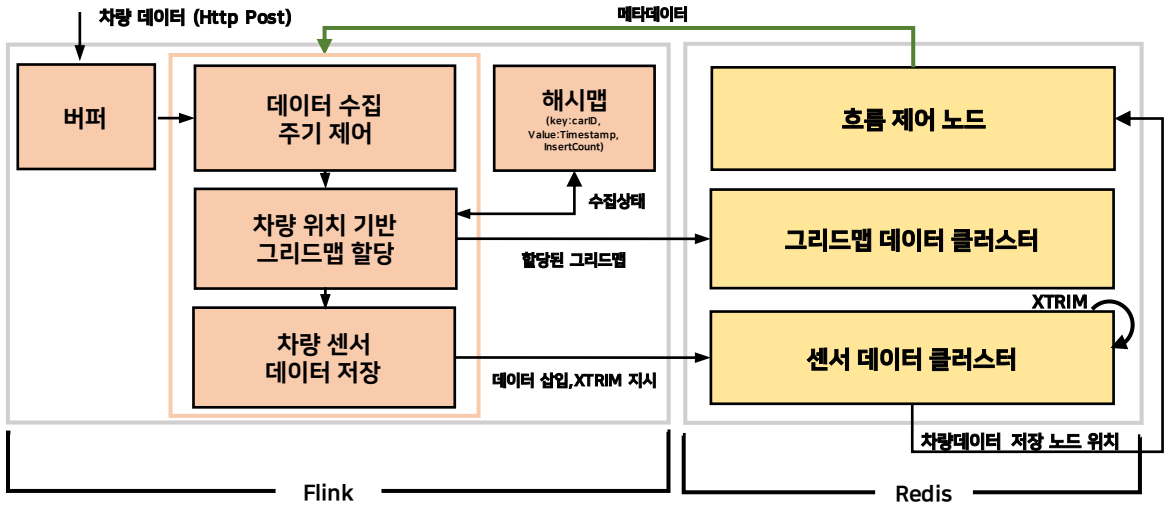
Research

HYUNDAI AutoEver

Redis와 Flink를 이용한 차량 센서 데이터 관리 시스템 설계

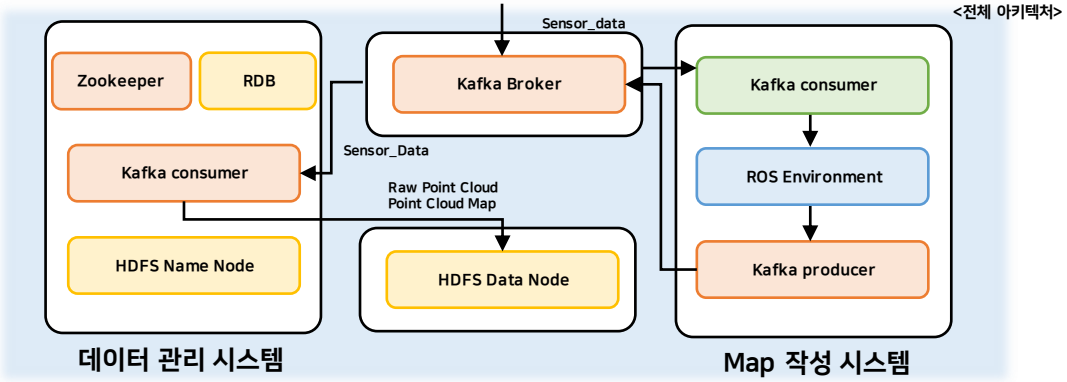
1. 스트림 처리 전용 프레임워크인 Flink와 인메모리 데이터베이스인 Redis를 통해 수평확장과 장애 복구가 가능한 저지연 차량 센서 데이터 관리 시스템 제안
2. 싱글 스레드로 동작하는 Redis 특성 고려, O(N) 이상의 명령어 사용을 지양하도록 데이터 구조 설계



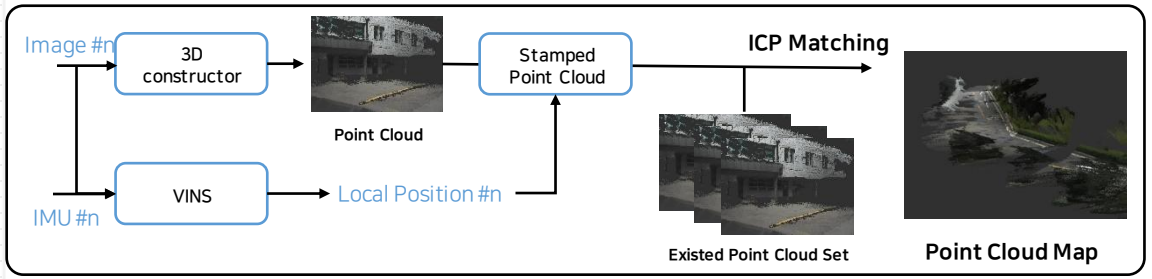


차량 센서 데이터를 통한 빅데이터 플랫폼 기반 Stereo Vision Point Cloud Map 작성

<전체 아키텍처>



<지도 작성 기법>



<부분 지도 관리 기법>

